

杜锦鸿

13531238774 | djh020503@gmail.com | https://dujinhong02.github.io/

意向岗位：具身智能 / 机器人操作算法工程师（3D 感知、抓取规划、操作学习）

个人定位：研究方向为复杂堆叠场景下的机器人抓取与操作学习，具有仿真数据构建、抓取算法研发及机械臂真机部署经验。



ICRA 2026 Accepted | IEEE RA-L Accepted | UR5e / ROKAE 真机部署

教育背景

华南理工大学（985）	自动化科学与工程学院	电子信息（硕士）前 10%	2024.09 – 2027.06
暨南大学（211）	国际能源学院	自动化（学士）前 7%	2020.09 – 2024.06

项目经历

多机器人协同制造中的自主智能与群智涌现 | 国家重点研发计划

GAPG: 面向杂乱场景的目标导向 Push-Grasp 协同操作框架 | owner *PointNet++ / PyBullet / Sim2Real* 2025.06–2025.09

- 面向遮挡、堆叠目标的单步抓取失效问题，设计几何感知 Push-Grasp 协同框架，联合评估抓取可行性与推动收益。
- 基于 GraspNet 采样 6D 候选，将夹爪点云与闭合区域点云输入 PointNet++ 评估抓取；将推动位姿点化并编码目标及周围物体的几何关系。
- 构建 40k 抓取与 40k 推动样本训练双模块，Zero-shot Sim2Real 部署至 ROKAE xMate ER7Pro；15 个未见物体真实密集场景下，抓取成功率 **>90%**，任务完成率 **>95%**。项目代码已开源 [\[github.com/xiaolijz/GAPG\]](https://github.com/xiaolijz/GAPG)。

SuperGrasp: 单视角点云抓取候选生成与评估微调框架 | owner *PointNet++ / ROS / Sim2Real* 2025.10–2026.03

- 针对单视角点云几何缺失导致的抓取不稳定问题，设计超二次参数匹配生成抓取候选，并通过 E-RNet 完成抓取评估与精调。
- 构建 1.2k 几何原语离线匹配库，基于超二次参数匹配迁移预抓取位姿；设计锚点引导的 E-RNet，融合夹爪闭合区域与周围上下文，预测抓取与微调可行性。
- 采集 100k 稳定抓取样本训练 E-RNet 模型，Zero-shot Sim2Real 部署至 ROKAE xMate ER7Pro；10 个未见物体真实密集场景中，抓取成功率 **94.12%**，任务成功率 **96.00%**，推理耗时 **0.713s**。

面向海量 SKU 的高自主智能拣选 | 头部智能仓储企业 · 百万元级合作项目

owner *SAC / PyBullet / UR5e* 2026.04–至今

- 面向密集料箱中的严重遮挡、抓取碰撞与目标贴壁问题，在 SuperGrasp 基础上提出 SuperGrasp+，联合预测夹爪宽度修正量与碰撞风险，生成可靠的抓取位姿。
- 提出 PushPoint 框架，建模目标物、邻近物体及箱壁的空间关系，设计状态表示、混合离散-连续动作空间与 grasp-score 奖励，基于 SAC 训练目标导向的非抓取操作策略，使目标由不可抓状态转变为可抓状态。
- 已完成抓取模型与非抓取策略训练，Zero-shot Sim2Real 部署至 UR5e；在密集工业料箱场景（50+ unseen 物品）中，SuperGrasp+ 单独抓取的 Bin Clear 成功率 **>80%**，结合 PushPoint 非抓取策略后提升至 **>95%**。

学术成果

- GAPG: Geometry Aware Push-Grasping Synergy for Goal-Oriented Manipulation in Clutter**
第一作者 · IEEE ICRA 2026 · Accepted · [\[arxiv\]](#) · [\[github\]](#)
- SuperGrasp: Single-View Object Grasping via Superquadric Similarity Matching, Evaluation, and Refinement**
第一作者 · IEEE RA-L · Accepted · [\[arxiv\]](#)

专业技能

- 机器人算法**：3D 点云感知、7D 抓取生成、PointNet/PointNet++、GraspNet、SAC/PPO/TD3、ACT、Diffusion Policy
- 仿真与部署**：PyBullet、Isaac Gym、ROS、MoveIt、Sim2Real、UR5e/ROKAE 真机部署；Python、PyTorch、SolidWorks（英语 CET-6）